

① $x dy - 3y dx = x^2 dx$ * linear

$$x dy - 3y dx - x^2 dx = 0$$

$$x dy + dx \cdot (-3y - x^2) = 0$$
 * divide por dx

$$\frac{x dy}{dx} + (-3y - x^2) = 0$$
 * divide por x

$$\frac{dy}{dx} + \frac{(-3y - x^2)}{x} = 0 \quad \left\{ \frac{dy}{dx} - \frac{3y}{x} - x = 0 \right\}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $P(x)$ $Q(x)$

$$y \cdot \frac{1}{x^3} = -\frac{1}{x} + C \quad \therefore y = -x^2 + x^3 C$$

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \ln|x| = -\ln|x|^3$$

$$e^{\int P(x) dx} = e^{-\ln|x|^3} = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$$

$$\int x \cdot x^{-3} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

* no livro este erro

b) $y \frac{dx}{dy} + (1+y)x - e^y = 0$

$$\int P(y) dy = \int \frac{1}{y} + 1 dy = \ln|y| + y$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} + x - \frac{e^y}{y} = 0$$

$$e^{\ln|y|+y} = y \cdot e^y$$

$$\therefore x \cdot (y \cdot e^y) = \frac{e^{2y}}{2}$$

$$\therefore 2xy e^y - e^{2y} = C$$

$$\frac{dx}{dy} + x \cdot \left(\frac{1}{y} + 1 \right) = \frac{e^y}{y}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $P(y)$ $Q(y)$

$$\int Q(y) \cdot y \cdot e^y dy = \int \frac{e^y}{y} \cdot y \cdot e^y dy = \int e^{2y} dy = \frac{1}{2} e^{2y}$$

c) $x(6xy+5)dx + (2x^3+3y)dy = 0$

Realização:

$$(6x^2y+5x)dx + (2x^3+3y)dy = 0$$

$$F(x,y) = \int (6x^2y+5x) dx$$

$$M(x,y)$$

$$N(x,y)$$

$$F(x,y) = \int (6x^2y+5x) dx = 6y \frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + f(y) \quad (I)$$

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = 6x^2 = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} = 6x^2$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(6y \frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} \right) + f'(y) = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} = 2x^3 + 3y \rightarrow f'(y) = 2x^3 + 3y - 2x^3$$

* É uma equação exata

$$\downarrow \frac{\partial}{\partial y}$$

$$2yx^3 + \frac{5x^2}{2} \xrightarrow{\text{DERIVANDO}} 2x^3 + 0$$

$$f'(y) = 3y$$
 * Integrar em y

$$f(y) = \frac{3y^2}{2}$$
 * Fazer a substituição em (I)

* Final, quando o substituição: $6y \frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} = C \quad \therefore C = 4yx^3 + 5x^2 + 3y^2$

* Passo a passo realizado:

- Substituição que era exata.
- Integrar $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = M(x,y)$ para descobrir $G(x,y) + f(y)$
- Com o resultado anterior, derivamos em relação a y e igualamos a $N(x)$ e não a $\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$!!!
- Sabemos $f'(y)$ do resultado anterior e integramos em dy
- Com $f(y)$ que encontramos, substituímos na equação da para deriv e igualamos a uma constante. Esse é o resultado.

$$d) y dx + 3x^2 e^x dx = dy$$

$$dx \cdot (y + 3x^2 e^x) = dy \quad * \text{ dividir ambos os lados por } dx$$

$$\frac{dy}{dx} = y + 3x^2 e^x$$

$$\left. \begin{array}{l} P(x) = -1 \\ Q(x) = 3x^2 e^x \\ e^{\int P(x) dx} = \frac{1}{e^x} \end{array} \right\} y \cdot \frac{1}{e^x} = x^3 + C \therefore y = x^3 \cdot e^x + e^x \cdot C$$

$$\int 3x^2 \cancel{e^x} \cdot \frac{1}{\cancel{e^x}} dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3}$$

$$e) (x+1) \frac{dy}{dx} + 2y = e^x (x+1)^{-2} \quad * \text{ dividir todos por } (x+1)$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{(x+1)} = \frac{e^x}{(x+1)^2}$$

$$P(x) = \frac{2}{x+1} \rightarrow \int \frac{2}{x+1} dx = 2 \int \frac{1}{x+1} dx = 2 \ln|x+1|$$

$$e^{\int P(x) dx} = (x+1)^2$$

$$\int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} = \int \frac{e^x}{(x+1)^2} \cdot (x+1)^2 dx = \int e^x = e^x$$

$$y \cdot (x+1)^2 = e^x + C$$

$$f) x dy = (5y + x + 1) dx \quad * \text{ LINEAR}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(5y + x + 1)}{x}$$

$$\int P(x) dx = \int -\frac{5}{x} dx = -5 \ln|x| = \ln|x|^{-5}$$

$$e^{\int P(x) dx} = x^{-5}$$

$$\int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} = \int \left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot x^{-5} dx = \int x^{-5} + x^{-6} dx = -\frac{x^{-4}}{4} - \frac{x^{-5}}{5}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{5}{x} \cdot y = \frac{x+1}{x}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$P(x) \quad Q(x)$$

$$y \cdot x^{-5} = -\frac{x^{-4}}{4} - \frac{x^{-5}}{5} + C \rightarrow y = -\frac{x}{4} - \frac{1}{5} + x^5 C \rightarrow 20y = -5x - 4 + 20x^5 C$$

$$20y + 5x + 4 = x^5 C$$

$$h) 2xy - \sin x + (x^2 + e^y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad * \text{ Multiplicar tudo por } dx$$

$$2xy dx - \sin x dx + (x^2 + e^y) dy = 0$$

$$(2xy - \sin x) dx + (x^2 + e^y) dy = 0$$

$$\downarrow$$

$$M(x, y)$$

$$\downarrow$$

$$N(x, y)$$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = 2x$$

$$\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = 2x$$

* É uma EDO exata.

Resolução

$$F(x, y) = \int 2xy - \sin x dx$$

$$F(x, y) = \underbrace{yx^2 - \cos x}_{G(x)} + f(x) \quad \textcircled{I} \rightarrow F(x, y) = yx^2 - \cos x + e^y + C$$

$$\frac{\partial G(x) + f(x)}{\partial y} = N(x, y) \Rightarrow x^2 + f'(x) = x^2 + e^y$$

$$\int f'(x) dy = \int e^y dy$$

$$f(x) = e^y \quad * \text{ Substituir em } \textcircled{I}$$

* M é sempre quando está em dx!

$$R: yx^2 - \cos x + e^y + C$$

* Multiplicar tudo por dx

$$l) y^2 + \cos x + (2xy + e^y) \frac{dy}{dx} = 0$$

$$dx \cdot (y^2 + \cos x) + (2xy + e^y) dy = 0$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ M(x, y) & N(x, y) \end{matrix}$$

$$\frac{\partial y^2 + \cos x}{\partial y} = 2y \quad \frac{\partial 2xy + e^y}{\partial x} = 2y$$

* É uma EDO EXATA.

RESOLUÇÃO

$$\int \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \int y^2 + \cos x \, dx \xrightarrow{\textcircled{I}} F(x, y) = xy^2 + \sin x + f(y)$$

$$\frac{\partial (xy^2 + \sin x) + f'(y)}{\partial y} = 2xy + e^y \rightarrow \cancel{2xy} + f'(y) = \cancel{2xy} + e^y \rightarrow f'(y) = e^y \xrightarrow{\text{integrando}} f(y) = e^y$$

* Enxerto a substituição em $\textcircled{I}$: $F(x, y) = xy^2 + \sin x + e^y$

* Integrar como um

* Derivado da função

m) $2 \left(xy^3 - \frac{1}{x^3} \right) + \left(3x^2y^2 - \frac{2}{y^2} \right) \frac{dy}{dx} = 0$ * Multiplicar por dx

$$(2xy^3 - 2x^{-3}) dx + (3x^2y^2 - y^{-2}) dy = 0$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ M(x, y) & N(x, y) \end{matrix}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 6xy^2 \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 6xy^2$$

* É uma EDO exata.

Resolução:

$$F(x, y) = \int (2xy^3 - 2x^{-3}) dx = x^2y^3 + x^{-2} + f(y) \rightarrow *$$

$$\frac{\partial G(x)}{\partial y} + f'(y) = N(x, y) \Rightarrow \cancel{3x^2y^2} + f'(y) = \cancel{3x^2y^2} - y^{-2} \rightarrow f'(y) = \int -y^{-2} dy$$

$$f(y) = +y^{-1}$$

SUBSTITUIR EM $\textcircled{I}$

$$* x^2y^3 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} = C$$

n) $\frac{dy}{dx} = \frac{3y+x}{3x+y}$

$$(3x+y) dy = (3y+x) dx$$

$$(3x+y) dy - (3y+x) dx = 0$$

$$M(x, y) = 3y+x \rightarrow M(h(x), g(y)) = h(3y+x)$$

$$N(x, y) = 3x+y \rightarrow N(h(x), g(y)) = h(3x+y)$$

* É homogêneo.

$$y = vx; \quad dy = v dx + x dv$$

$$(3y+x) dx - (3y+x) dy = 0 \quad * \text{Aplicar a substituição e desenvolver a equação}$$

o) $x^2y' + y^2 = xy$

Calcular no formato padrão:

$$y' + \frac{y^2}{x^2} = \frac{xy}{x^2}$$

$$y' + \frac{y^2}{x^2} = \frac{y}{x}$$

$$y' - \frac{1}{x} \cdot \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} \cdot y$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ P(x) & Q(x) \end{matrix}$$

* Equação de Bernoulli

$$y^{(1-m)} e^{\int (1-m)P(x) dx} = \int (1-m)Q(x) e^{\int (1-m)P(x) dx} dx + C \rightarrow y^{-1} x = \ln|x| + C$$

$$e^{\int (1-1) \cdot \frac{1}{x} dx} = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$$

$$\therefore y = \frac{x}{\ln|x| + C}$$

$$\int (1-1) \cdot \frac{1}{x} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$$

$$p) 3(1+x^2) \frac{dy}{dx} = 2xy \cdot (y^3 - 1)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy \cdot (y^3 - 1)}{3(1+x^2)} = \frac{2xy^4}{3(1+x^2)} - \frac{2xy}{3(1+x^2)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy^4}{3(1+x^2)} - \frac{2xy}{3(1+x^2)}$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2x}{3(1+x^2)} y = \frac{2x}{3(1+x^2)} y^4 \quad \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{É de no formato de de} \\ \text{Bernoulli.} \end{array} \right.$$

$$\textcircled{2} p) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \rightarrow dx \cdot \frac{1}{y} = dx \cdot \frac{1}{x} \rightarrow \ln|y| = \ln|x| + C \rightarrow \ln|y| - \ln|x| = C \rightarrow \ln \frac{y}{x} = C \rightarrow \frac{y}{x} = e^C \rightarrow y = kx$$

$$\text{Para a PVI: } y = kx \rightarrow k = 3 \quad \therefore \boxed{y = 3x}$$

$$\begin{array}{c} y(1) = 3 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ x=1 \quad y=3 \end{array}$$

$$b) \quad \begin{array}{c} N(x,y) \quad M(x,y) \\ (x \cdot y^2 + x^2 y) dy + (-x \cdot y^2) dx = 0 \end{array}$$

$$f(x,y) = kx \cdot k^2 y^2 + k^2 x^2 \cdot k y = k^3 x y^2 + k^3 x^2 y = k^3 (x y^2 + x^2 y)$$

$$f(x,y) = -x \cdot y^2 = -kx \cdot k^2 y^2 = k^3 (-x y^2)$$

* Como o grau é igual, é homogêneo.

$$y = vx \rightarrow v = \frac{y}{x}$$

$$-\ln|x| = \ln|v| - \frac{1}{v} \rightarrow -\ln|x| = \ln\left|\frac{y}{x}\right| - \frac{x}{y} + C$$

$$\rightarrow \ln|x| = -(\ln|y| - \ln|x|) + \frac{x}{y} + C$$

$$\ln|x| = -\ln|y| + \ln|x| + \frac{x}{y} + C$$

$$* \text{ Agora com a PVI: } y(6) = 1$$

$$C = \ln(1) + 6$$

$$\boxed{C = 6}$$

$$\therefore \ln|y| = \frac{x}{y} + 6 //$$

$$y = vx$$

$$dy = v dx + x dv$$

$$(x \cdot y^2 + x^2 y) dy + (-x \cdot y^2) dx = 0$$

$$(x^3 v^2 + x^3 v)(v dx + x dv) + (-x^3 v^2) dx = 0$$

$$x^3 v^3 dx + x^4 v^2 dv + x^3 v^3 dx + x^4 v dv - x^3 v^2 dx = 0$$

$$dx(x^3 v^3 + x^3 v^2 - x^3 v^2) + dv(x^4 v^2 + x^4 v) = 0$$

$$dx(x^3 v^3) + dv(x^4 v^2 + x^4 v) = 0$$

$$dx(x^3 v^3) = -dv(x^4 v^2 + x^4 v)$$

$$x^3 dx v^3 = -x^4 (v^2 + v) dv$$

$$\frac{-x^3}{x^4} dx = \frac{(v^2 + v) dv}{v^3}$$

$$-\int x dx = \int \bar{v}^{-1} + \bar{v}^{-2} dv$$

$$\boxed{-\ln|x| = \ln|v| - \frac{1}{v}}$$

* Agora com esse resultado

vamos conseguir substituir

* caso de Bernoulli $\rightarrow y e^{\int (1-m) P(x) dx} = \int (1-m) Q(x) e^{\int (1-m) P(x) dx} dx + C$

c) $x^2 \frac{dy}{dx} + (-2x \cdot y) = 3 \cdot y^4$ * Dividir todos por x^2

$$\frac{dy}{dx} + \frac{(-2x \cdot y)}{x^2} = \frac{3}{x^2} \cdot y^4$$

$$\frac{dy}{dx} + \left| \frac{-2}{x} \right| y = \frac{3}{x^2} y^4$$

$\downarrow$ $P(x)$ $\downarrow$ $Q(x)$ $N=4$

$$\int P(x) \cdot (1-m) dx = \int -3 \cdot \frac{-2}{x} dx = 6 \ln(x) = \ln(x)^6$$

$$e^{\ln(x)^6} = x^6 \quad \int Q(x) \cdot x^6 \cdot -3 dx = \int -3x^6 \cdot \frac{3}{x^2} dx = -9 \cdot \frac{x^5}{5} = -\frac{9}{5} x^5$$

$$\boxed{-\frac{3}{5} x^6 = -\frac{9}{5} x^5 + C}$$

$\hookrightarrow$ para mi $y(1) = \frac{7}{2}$, $C = \frac{49}{5}$

$$\therefore y^{-3} = -\frac{9}{5x} + \frac{49}{5}$$

$$\therefore y^{-3} = \frac{49 - 9x^5}{5x^6}$$

$$\boxed{y = \sqrt[3]{\frac{5x^6}{49 - 9x^5}}}$$